

Taller Práctico:CRUD con SQLite

¡Bienvenidos al reto final del módulo! Su misión es crear una aplicación 100% Offline llamada "Cazador de Sabores"



PASO 1: Preparación del Proyecto

Crean su proyecto desde cero e instalen las herramientas que aprendimos a usar.

1. Abren su terminal y creen un proyecto en blanco con TypeScript.
2. Instalen `expo-sqlite` y `expo-image-picker`.
3. Instalen el ecosistema de navegación (`@react-navigation/native` y `@react-navigation/native-stack`).
4. Opcionales, Otras Librerías: Iconos otros Componentes de Personalización



PASO 2: La Estructura de Carpetas

Organicen su proyecto. Deben crear esta estructura exacta antes de empezar a programar:

None

```
CazadorApp/  
├─ App.tsx  
├─ src/  
│   ├─ database/  
│   │   └─ db.ts  
│   ├─ screens/  
│   │   ├─ ListaScreen.tsx  
│   │   └─ FormularioScreen.tsx
```



PASO 3: El Modelo de la Base de Datos (`db.ts`)

Aquí programarán la conexión al disco duro del celular. Deben exportar una función `initDatabase` que cree la tabla. Para que su app sea robusta, la tabla debe tener esta estructura obligatoria:



JavaScript

```
javascript
```

JavaScript

```
// La tabla 'registros' debe tener estas columnas:  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
titulo TEXT NOT NULL,  
calificacion INTEGER NOT NULL,  
comentarios TEXT NOT NULL,  
fotoBase64 TEXT NOT NULL,  
fecha TEXT NOT NULL
```

PASO 4: El Núcleo de la App (`App.tsx`)

En este archivo deben orquestar toda la aplicación.

- **Reto 1:** Creen un estado de carga (`ActivityIndicator`) que se muestre mientras se ejecuta la función `initDatabase`.
- **Reto 2:** Una vez lista la base de datos, envuelvan TODA su aplicación con el `<SQLiteProvider>`.
- **Reto 3:** Configuren el `NavigationContainer` y el `Stack.Navigator` con las dos pantallas: `ListaScreen` y `FormularioScreen`.

PASO 5: El Catálogo (`ListaScreen.tsx`)

Esta es la pantalla principal donde mostrarán los registros guardados.

- **Reto 1:** Usen el hook `useSQLiteContext` para obtener la conexión.
- **Reto 2:** Creen una función asíncrona para hacer un `SELECT * FROM registros` e inyectar el resultado en una variable de estado (`useState`).
- **Reto 3 (Importante):** Recuerden usar `navigation.addListener('focus', ...)` para que la lista se recargue cada vez que vuelvan a esta pantalla.
- **Reto 4:** Dibujen los datos usando un `<FlatList>`.

Regla de Diseño: Está prohibido usar la palabra "Crear" o "Editar" en los botones. Solo pueden usar Iconos (Ej: , , ). Deben hacer un botón flotante para ir al `FormularioScreen` a crear un nuevo registro.



PASO 6: La Pantalla Inteligente

(FormularioScreen.tsx)

Esta pantalla es el jefe final del curso. No crearán dos pantallas separadas; esta misma pantalla servirá tanto para **Crear** como para **Editar**.

Aquí tienen la guía de cómo lograrlo:

1. Recibir los datos de la lista

Cuando el usuario presione el botón de "Editar" en la `ListaScreen`, ustedes deben enviarle a esta pantalla los parámetros. Atrápenlos así:

JavaScript

```
javascript
```

JavaScript

```
// Extraemos los parmetros de forma segura (usando ? por si estn vacos)
const idEdicion = route.params?.id;
const tituloEdicion = route.params?.tituloActual || '';
const califEdicion = route.params?.calificacionActual?.toString() || '';
const comenEdicion = route.params?.comentariosActuales || '';
// Inicializamos los estados con esos valores (Estarn vacos si estamos creando uno nuevo)
const [titulo, setTitulo] = useState(tituloEdicion);
const [calificacion, setCalificacion] = useState(califEdicion);
const [comentarios, setComentarios] = useState(comenEdicion);
```

2. La función de Guardar (INSERT vs UPDATE)

Creen una función que verifique si existe un `idEdicion`. Si existe, hacen un UPDATE, si no, hacen un INSERT:



PASO 7: Requisito de Diseño (Obligatorio)

Su aplicación no puede verse como un bloc de notas feo. **Deben usar Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, Claude)** para pedirle que les genere los estilos de su aplicación

PASO 8: Entregable (WhatsApp)

Para demostrar que completaron el reto:

1. Graben un video corto (Screen Recording) de su celular donde se vea el flujo completo:
Crear registro con foto, Editar sus datos y Eliminarlo.
2. Envíelo al grupo de WhatsApp con el texto: *"Reto Offline Completado"*.
3. Repositorio de GitHub

